

正反器

教師授課重點 × 學生複習講義

RS 閂鎖器 · 時脈觸發 · JK/D/T 正反器 · 激勵表 · 互換 · 時序規格

本章學習目標

理解正反器如何儲存 1 位元；能判讀觸發方式、真值表與波形；會使用激勵表、特徵方程式進行正反器互換，並估算最高時脈頻率。

節次	核心內容	學生要會
7-1	RS 閂鎖器與防彈跳	保持、設定、重置與不允許狀態
7-2	RS 正反器	準位／邊緣觸發與輸出判讀
7-3	JK 正反器	四種功能、預設與清除、主僕式
7-4	D 型與 T 型正反器	資料儲存、轉態與除 2
7-5	激勵表、互換與時序	由 $Q_n \rightarrow Q_{n+1}$ 求輸入，計算 $f_{\max}$

7-1

循序邏輯與 RS 門鎖器

一、為什麼需要記憶元件

比較	組合邏輯	循序邏輯
輸出依據	目前輸入	目前輸入 + 先前狀態
記憶	沒有	有
例子	加法器、多工器	計數器、移位暫存器

正反器有兩個互補輸出 Q 與 $\bar{Q}$ ，具有兩個穩定狀態；一個正反器可儲存 1 bit。

二、高態動作 NOR 型 RS 門鎖器

R	S	Q_{n+1}	功能
0	0	Q_n	保持
0	1	1	設定 (Set)
1	0	0	重置 (Reset)
1	1	?	不允許

易錯提醒

R、S 的作用名稱以 Q 為準。S 使 $Q=1$ ，R 使 $Q=0$ ； $R=S=0$ 是保持，不是歸零。

7-1

低態動作門鎖器與防彈跳

一、低態動作 NAND 型 $\overline{RS}$ 門鎖器

$\overline{R}$	$\overline{S}$	Q_{n+1}	功能
1	1	Q_n	保持
1	0	1	設定
0	1	0	重置
0	0	?	不允許

輸入端有小圓圈或上方橫線時，表示低態動作；判讀前先確認動作準位。

二、機械接點防彈跳

- 機械開關切換瞬間會反覆接觸與分離，產生多個短脈波。
- 若短脈波直接送進計數器，按一次可能被誤判成多次。
- RS 門鎖器只記錄第一次有效切換，直到開關到達另一端才改變狀態。

實務判讀

示波器看到按鍵邊緣有一串雜訊，不一定是電源故障；先檢查是否為接點彈跳。

7-2

時脈與 RS 正反器

一、四種觸發方式

觸發方式	有效時刻／區間	符號判讀
高準位	CK=1 的整段期間	CK 端無反相圈
低準位	CK=0 的整段期間	CK 端有反相圈
正緣	CK：0→1 的瞬間	CK 端三角形
負緣	CK：1→0 的瞬間	三角形+反相圈

二、邊緣觸發 RS 正反器

只有在指定邊緣到達時才取樣 R、S。邊緣以外即使輸入變化，Q 仍維持原值。

RS = 00：保持 01：設定 10：重置 11：不允許

波形題四步

① 找有效邊緣；② 在邊緣上讀輸入；③ 依真值表求新 Q；④ 在下一個有效邊緣前保持。

7-3

JK 正反器

JK 正反器利用回授消除 RS=11 的不允許狀態；J 對應設定、K 對應重置。

J	K	Q_{n+1}	功能
0	0	Q_n	保持
0	1	0	重置
1	0	1	設定
1	1	$\bar{Q}_n$	轉態

JK 特徵方程式： $Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$

預設 PR 與清除 CLR 通常是非同步輸入，不必等待

CK。接腳有小圓圈表示低態動作；正常工作時應讓它們保持非動作準位。

主僕式 JK 正反器

- 由主級與僕級兩個正反器組成，兩級由互補時脈控制。
- 主級先接收輸入，僕級再於另一半週期更新輸出。
- 可避免輸出在同一時脈有效期間反覆轉態的競跑問題。

7-4

D 型與 T 型正反器

類型	輸入	次態	核心用途
D 型	$D=0/1$	$Q_{n+1}=D$	資料儲存、暫存器
T 型	$T=0$	$Q_{n+1}=Q_n$	保持
T 型	$T=1$	$Q_{n+1}=\overline{Q_n}$	轉態、計數與除 2

D 型： $Q_{n+1}=D$

T 型： $Q_{n+1}=T \oplus Q_n$

D 型可由 RS 或 JK 正反器加上反相器構成；T 型可把 JK 的 J、K 相接，令 $J=K=T$ 。

頻率觀念

$T=1$ 時，每個有效邊緣只轉態一次，所以 Q 完成一個週期需要兩個 CK 週期， $f_Q=f_{CK}/2$ 。

7-5

激勵表：由狀態變化反推輸入

真值表是「已知輸入求次態」；激勵表是「已知現態與次態，反求所需輸入」。× 代表可為 0 或 1。

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	RS : R,S	JK : J,K	D	T
0→0	×,0	0,×	0	0
0→1	0,1	1,×	1	1
1→0	1,0	×,1	0	1
1→1	0,×	×,0	1	0

快速記憶

D 直接等於次態；T 表示是否改變（不變為 0、改變為 1）；JK 的 J 管 0→1，K 管 1→0。

7-5

特徵方程式與正反器互換

類型	特徵方程式
RS	$Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n$ (R、S 不同時為 1)
JK	$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$
D	$Q_{n+1} = D$
T	$Q_{n+1} = T \oplus Q_n$

互換的核心是：讓現有正反器的次態方程式等於目標正反器的次態方程式。

用現有正反器	模擬目標	接法
JK	D	$J=D, K=\bar{D}$
JK	T	$J=K=T$
D	T	$D=T \oplus Q_n$
D	JK	$D=J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$

7-5

設定、保持、延遲與最高時脈

規格	意義
設定時間 t_s	有效邊緣到達前，資料必須先穩定的最短時間
保持時間 t_h	有效邊緣到達後，資料仍須維持的最短時間
傳遞延遲 t_P	有效輸入改變到輸出 Q 穩定所需時間

$$t_P = (t_{PLH} + t_{PHL}) / 2$$

$$TCK \geq t_s + t_h + t_P$$

$$fCK(max) \leq 1 / TCK$$

例 | $t_s=4\text{ ns}$ 、 $t_h=2\text{ ns}$ 、 $t_P=14\text{ ns}$ ，則 TCK 至少 20 ns， $fCK(max)=50\text{ MHz}$ 。

工程提醒

只用 $1/t_P$ 是課本常見近似；若題目同時給 t_s 、 t_h ，就應依指定模型把三者相加。

REVIEW

本章總整理與自我檢核

- 我能先辨認動作準位，再判讀 RS、JK、D、T 正反器。
- 我能在波形圖上標出有效邊緣，並逐次求得 Q。
- 我能分清真值表與激勵表的用途。
- 我能正確寫出四種正反器的特徵方程式。
- 我能使用 JK 或 D 正反器完成基本互換。
- 我能解釋 t_s 、 t_h 、 t_P ，並由週期求最高時脈頻率。

最常見錯誤	修正方法
把準位有效與邊緣有效混淆	看 CK 端是否有三角形
忽略 PR/CLR 的非同步作用	先處理控制端，再看 CK 與資料輸入
把 D 型當成保持器	記住 $Q_{n+1}=D$ ，只在有效邊緣取樣
激勵表的 × 當成固定 0	× 是可依化簡需要選 0 或 1